融合 Mamba 与跨序列注意力的时空交通预测方法

一、选题背景与研究意义

交通流量预测（Traffic Flow Prediction）是智能交通系统（ITS）的核心问题之一，在信号控制、拥堵管理、路线规划、智能调度等方面发挥关键作用。随着城市化加速，大规模交通监测系统如 loop detector、摄像桩、浮动车、测速雷达等不断增加，产生了高度复杂的时空序列数据。

交通流量具有显著特性：

- **强时间相关性**：存在日周期、周周期、多尺度波动
- **复杂空间依赖**：邻接路口、区域结构、瓶颈路段的耦合
- **动态变化强**：节假日、突发事件、流量突然增大或减少
- **非线性显著**：难以通过简单线性模型刻画

传统方法如 ARIMA、SVR 难以处理非线性与高维结构；深度学习方法如 LSTM、1D-CNN 捕获能力有限；图神经网络（GNN）成为主流，但仍存在不足：

1. **时间建模能力弱**：卷积或 RNN 建模短期依赖，有效感受野有限
2. **空间图结构僵化**：静态邻接矩阵难以描述动态交通关系
3. **时空交互不充分**：很多模型只做单向交互或简单融合
4. **注意力类模型复杂度高**：自注意力 $O(n^2)$ 不适合长序列

近年来的 STIDGCN 提出了时空交互（STI）与动态图（DGCN），但其时间建模依旧依赖局部卷积，交互机制仍较弱，动态图构建方式仍偏线性。因此，本研究的意义在于提出一种结合 Mamba 长序列模型、跨序列注意力增强时空交互、门控融合动态图卷积的全新交通预测框架。

解决现有模型：

- 长序列能力不足
- 时空交互不足够智能
- 图结构不够动态、自适应

对学术与工程均具有重要意义。

二、国内外研究现状

1. 时间序列建模类研究

- LSTM、GRU → 存在梯度消失
- TCN（Temporal Convolution Network）→ 感受野有限
- Transformer 系列（Informer、Autoformer）→ 复杂度高，不适合交通传感器
- **Mamba（2024）** → 状态空间模型，可捕获超长依赖、低复杂度，非常适合交通信号

2. 空间依赖建模类研究

- STGCN → 静态图 + 局部卷积
- DCRNN → diffusion GCN，但图静态
- Graph WaveNet → 自适应图，但缺少动态性
- AGCRN → 节点级自适应，但不随时间变化
- **STIDGCN（2023）** → 引入动态邻接矩阵，但融合方式简单（线性）

3. 时空耦合、交互类研究

- ASTGNN → 自注意力，但复杂度高
- GMAN → 多头注意力，但非常重
- STAEformer → 强交互，但昂贵
- STIDGCN → 分段交互，但交互方式仍然是卷积 + Hadamard

4. 当前研究空缺

- 少有模型将 **状态空间模型（SSM）与动态图 GNN 结合**
- 时空交互仍缺乏"跨序列注意力机制"
- 图构建仍缺乏"门控动态融合"
- 很少模型同时具备：
    - 长序列建模
    - 动态空间关系
    - 智能跨序列时空交互

三、研究目标与拟解决的关键问题

本研究旨在构建 **一种高效、动态、强时空交互的交通流量预测模型**，具体目标如下：

（1）构建 Mamba-TCN 长序列时间建模模块

解决问题：TCN 感受野有限、注意力效率低。
目标：捕获短期、中期、长期多尺度交通依赖。

（2）提出跨序列注意力增强的 STI 模块（CA-STI）

解决问题：原 STIDGCN 的交互方式过弱。
目标：实现奇偶时间子序列之间真正的双向关注，增强时空融合能力。

（3）设计动态图门控融合模块（DG-GFusion）

解决问题：模式库（pattern bank）与实例相关图的融合方式过于简单（线性）。
目标：自适应选择长期/短期的空间依赖，提高图结构表达能力。

（4）构建端到端的交通流量预测模型

解决问题：现有方法组合度低，时空不统一。

目标：提升整体预测精度与稳定性，并验证在多数据集上的有效性。